

# Principes de microéconomie

Chapitre 9 : Revenus, inégalités et discrimination

## Exercices corrigés

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes de microéconomie

## Table des matières

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Partie 1 --- Énoncés</b> .....     | 1 |
| <b>Partie 2 --- Corrections</b> ..... | 3 |

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — D'où viennent les écarts de salaire

- (a) Définir une différence compensatrice. Pourquoi comparer deux salaires sans comparer les conditions de travail correspondantes n'a-t-il guère de sens ?
- (b) Définir le capital humain. En quel sens précis est-ce bien un « capital » ?
- (c) Décrire les deux explications concurrentes à la corrélation observée entre diplôme et salaire. Pourquoi les données brutes ne permettent-elles jamais, à elles seules, de trancher entre les deux ?
- (d) Pourquoi les conséquences pour la politique économique diffèrent-elles radicalement selon la théorie retenue ?

### Exercice 2 — La discrimination

- (a) Définir précisément la discrimination, au sens économique du terme.
- (b) Pourquoi un écart de salaire moyen brut entre deux groupes ne constitue-t-il jamais, à lui seul, une preuve de discrimination ? Que faut-il faire pour isoler la part réellement attribuable à la discrimination ?
- (c) Quelle limite sérieuse ce contrôle statistique peut-il rencontrer ?
- (d) Résumer l'argument de Becker selon lequel la concurrence devrait réduire la discrimination dans le temps. Énumérer les trois raisons pour lesquelles elle persiste malgré tout, et expliquer pourquoi la discrimination statistique est la plus difficile des trois à corriger.

### Exercice 3 — Mesurer l'inégalité

- (a) Définir la courbe de Lorenz et le coefficient de Gini. Quelles valeurs prend ce coefficient dans les deux cas extrêmes ?
- (b) Énumérer les trois précautions de lecture indispensables avant d'interpréter une mesure d'inégalité.
- (c) L'analyse économique peut-elle déterminer quel niveau d'inégalité serait, en soi, acceptable ? Justifier précisément la réponse.

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 9, chapitres 1 à 8, et introduction)

### Exercice 4 — Revenus et discrimination, éclairés par les chapitres précédents

- (a) Le chapitre 8 établissait que chaque facteur de production est rémunéré à la valeur de son produit marginal,  $w = VPM_L = P \times Pm_L$ . Expliquer précisément pourquoi investir en capital humain permet d'obtenir un salaire plus élevé, en s'appuyant sur cette règle : sur quelle grandeur précise, dans la formule, le capital humain agit-il ?
- (b) Le chapitre 8 précisait également que le salaire suit fidèlement la productivité, sans que cela garantisse la justice de la répartition qui en résulte. Montrer que cette distinction fournit exactement le critère qui sépare un écart de salaire légitime (différence compensatrice, capital humain) d'un écart relevant de la discrimination au sens de ce chapitre.
- (c) Les chapitres 1 et 5 montraient qu'une entreprise protégée par une barrière à l'entrée peut conserver durablement un profit que la concurrence aurait normalement éliminé. Utiliser ce résultat pour expliquer pourquoi l'argument de Becker — la concurrence pénalise la discrimination — s'applique nettement moins bien à un employeur en situation de monopole qu'à une entreprise en concurrence.
- (d) Le chapitre 7 montrait qu'un équilibre de Nash peut être individuellement rationnel pour chaque joueur, tout en demeurant collectivement inférieur à ce qu'une autre issue aurait permis. En

quoi la discrimination statistique décrite dans ce chapitre partage-t-elle une structure logique comparable ?

### 3 Applications en sciences économiques

#### Exercice 5 — Un investissement en capital humain, chiffré

Trois années d'études supplémentaires coûtent 180 000 dirhams (frais directs et revenus auxquels il faut renoncer pendant ces trois années). Ces études procurent ensuite un supplément de revenu annuel de 18 000 dirhams, pendant 25 années de vie active.

- (a) Calculer le gain total obtenu sur l'ensemble de la période, puis le gain net (gain total moins coût de l'investissement).
- (b) Calculer le nombre d'années nécessaires pour que le supplément de revenu cumulé égale le coût initial de l'investissement (délai de récupération).
- (c) On suppose à présent qu'une partie seulement de ce supplément de revenu reflète une véritable hausse de productivité — le reste n'étant qu'un signal sans effet productif réel. Si cette part n'est que de 40 %, calculer le gain net véritablement attribuable à la productivité sur l'ensemble de la période.
- (d) Que révèle ce résultat sur l'intérêt, pour la collectivité, d'étendre ce type de formation à un grand nombre de personnes si l'éducation n'était en réalité qu'un pur signal ?

#### Exercice 6 — Mesurer l'inégalité d'un pays, chiffré

Un pays répartit sa population en cinq groupes égaux (quintiles). Les parts cumulées de la population et du revenu total perçu sont les suivantes :

| Quintile                      | 0   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5     |
|-------------------------------|-----|------|------|------|------|-------|
| Part cumulée de la population | 0 % | 20 % | 40 % | 60 % | 80 % | 100 % |
| Part cumulée du revenu        | 0 % | 4 %  | 13 % | 28 % | 52 % | 100 % |

Le coefficient de Gini se calcule ici par la formule  $G = 1 - \sum_i (X_i - X_{i-1})(Y_i + Y_{i-1})$ , où  $X_i$  et  $Y_i$  désignent les parts cumulées de la population et du revenu (en proportions, entre 0 et 1) au point  $i$ .

- (a) Calculer chacun des cinq termes de la somme  $\sum_i (X_i - X_{i-1})(Y_i + Y_{i-1})$ .
- (b) En déduire le coefficient de Gini de ce pays.
- (c) Vérifier, en appliquant la même formule à une répartition parfaitement égalitaire (chaque quintile perçoit exactement 20 % du revenu), que l'on obtient bien  $G = 0$ .
- (d) Ce seul coefficient de Gini suffit-il à juger la situation de ce pays en toute rigueur ? Rappeler au moins une précaution de lecture qui s'impose avant toute conclusion hâtive.

## 1 Exercices du chapitre

### Correction — Exercice 1

- (a) Une différence compensatrice est l'écart de salaire qui compense un attribut non monétaire de l'emploi : un travail dangereux, de nuit, salissant ou instable doit payer davantage, à compétence égale, pour trouver preneur. Comparer deux salaires sans comparer les conditions de travail revient à ignorer une partie de ce que le salarié reçoit réellement en contrepartie de son travail : l'écart observé peut simplement rémunérer la pénibilité ou le risque, et non refléter une quelconque différence de traitement.
- (b) Le capital humain est l'ensemble des connaissances et compétences accumulées par la formation et l'expérience. C'est un capital au sens propre car il exige un investissement initial (temps, coût d'opportunité) et rapporte ensuite durablement, exactement comme un capital physique (une machine) exige une dépense initiale et rapporte ensuite sur plusieurs années.
- (c) La théorie du capital humain affirme que l'éducation rend réellement plus productif, et que le salaire suit cette productivité accrue. La théorie du signal affirme au contraire que l'éducation ne crée aucune productivité nouvelle : elle révèle simplement une capacité préexistante que l'employeur ne peut observer directement. Les données brutes ne permettent pas de trancher car les deux théories prédisent très exactement la **même** corrélation observée entre diplôme et salaire.
- (d) Si l'éducation est réellement productive, l'étendre à davantage de personnes enrichit le pays tout entier (davantage de production réelle). Si elle n'est qu'un simple signal, l'étendre ne fait au contraire que renchérir ce signal (il faut désormais un diplôme plus élevé pour se distinguer) sans créer la moindre production supplémentaire pour la collectivité.

### Correction — Exercice 2

- (a) Il y a discrimination lorsque des personnes de productivité rigoureusement identique reçoivent des rémunérations différentes, en raison d'une caractéristique sans rapport direct avec le travail effectué.
- (b) Un écart brut peut refléter des différences de secteur d'activité, d'expérience, d'horaires ou de formation — autant de facteurs légitimes qui n'ont rien à voir avec une discrimination. Isoler la part réellement attribuable à la discrimination exige de contrôler rigoureusement l'ensemble de ces facteurs pertinents.
- (c) Si les caractéristiques observées et contrôlées (le secteur d'activité, le niveau de formation atteint) sont elles-mêmes le produit d'une discrimination antérieure — à l'orientation scolaire, à un premier embauche —, les contrôler efface alors une partie du phénomène que l'on cherche précisément à mesurer.
- (d) Un employeur qui écarte systématiquement des candidats productifs pour un motif étranger au travail se prive de talents que ses concurrents embaucheront moins cher que lui : la concurrence devrait donc mécaniquement pénaliser cette pratique et la faire reculer. Elle persiste malgré tout pour trois raisons : l'absence de concurrence effective (un employeur protégé peut supporter le coût de ses préjugés sans être sanctionné) ; la discrimination de la clientèle (rentable si les clients eux-mêmes la réclament) ; la discrimination statistique (juger un individu d'après la moyenne de son groupe, faute d'information individuelle). Cette dernière est la plus difficile à corriger car elle peut se révéler parfaitement rationnelle pour l'employeur pris isolément — il économise le coût d'évaluer chaque individu — tout en produisant un résultat injuste qui s'auto-entretient indéfiniment, sans qu'aucun mécanisme de marché ne vienne spontanément la corriger.

### Correction — Exercice 3

- (a) La courbe de Lorenz relie la part cumulée de la population à la part cumulée du revenu total qu'elle perçoit. Le coefficient de Gini mesure l'écart entre cette courbe et l'égalité parfaite : il vaut 0 pour une égalité totale (chacun perçoit une part de revenu strictement proportionnelle à sa part de population) et 1 pour une concentration totale (une seule personne perçoit l'intégralité du revenu).
- (b) Revenu avant ou après redistribution (l'écart entre les deux mesure l'effet réel des impôts

et transferts); revenu annuel ou revenu permanent (un revenu courant faible ne signifie pas nécessairement une pauvreté sur l'ensemble du cycle de vie); la mobilité sociale (deux pays au même Gini diffèrent profondément selon qu'il est possible ou non d'y changer réellement de position sociale). (c) Non. L'analyse économique peut mesurer une inégalité, en identifier les causes, et chiffrer ce qu'une redistribution donnée coûterait en efficacité perdue — mais elle ne peut jamais dire quel niveau d'inégalité serait, en soi, acceptable. C'est là une question de jugement de valeur (une affirmation normative), qui revient au débat politique et non à l'analyse économique positive.

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 9, chapitres 1 à 8, et introduction)

### Correction — Exercice 4

(a) Le capital humain (formation, expérience) accroît le produit marginal du travail  $PmL$  d'un salarié : formé, il produit objectivement davantage par heure de travail qu'un salarié non formé. Puisque  $w = VPmL = P \times PmL$ , toute hausse de  $PmL$  se traduit mécaniquement par une hausse de  $VPmL$ , donc du salaire qu'un employeur en concurrence est disposé à verser pour attirer ce travailleur. Le capital humain agit ainsi précisément sur le terme  $PmL$  de la formule du chapitre 8.

(b) Le chapitre 8 précisait que le salaire reflète fidèlement la productivité réelle du salarié, sans que cela garantisse la justice de la répartition qui en résulte. Un écart de salaire légitime (différence compensatrice, capital humain) correspond exactement au premier volet de cette distinction : il reflète une différence réelle de  $VPmL$  (conditions de travail à compenser, ou productivité effectivement accrue). La discrimination, par définition, en est l'exact opposé : un écart de rémunération qui persiste alors même que la productivité — donc  $VPmL$  — est rigoureusement identique. Le critère du chapitre 8 fournit ainsi exactement la frontière entre écart légitime et discrimination.

(c) Les chapitres 1 et 5 montraient qu'une entreprise protégée par une barrière à l'entrée (ressource exclusive, réglementation, économies d'échelle) peut conserver durablement un profit que l'entrée de concurrents aurait normalement effacé. L'argument de Becker repose précisément sur le mécanisme inverse : ce sont des concurrents attirés par le profit qui embauchent les talents écartés à moindre coût, ce qui pénalise l'employeur discriminant. Or un monopoleur, par définition, n'a — au moins sur son propre marché du produit — aucun concurrent susceptible de jouer ce rôle disciplinant : il peut donc supporter le coût de ses préjugés sans jamais être sanctionné par la concurrence, exactement comme il peut conserver indéfiniment son profit de monopole. L'argument de Becker suppose ainsi implicitement une concurrence effective sur le marché du produit, largement absente en situation de monopole.

(d) Dans le dilemme du prisonnier, chaque joueur choisit sa meilleure réponse individuelle compte tenu du comportement de l'autre, sans qu'aucun des deux n'ait intérêt à dévier seul — et pourtant le résultat collectif (l'équilibre de Nash) reste inférieur à ce qu'une coopération aurait permis. La discrimination statistique partage exactement cette structure : juger un individu d'après la moyenne de son groupe est, prise isolément, la meilleure réponse rationnelle de l'employeur face à une information individuelle coûteuse à obtenir — et pourtant, le résultat collectif (des individus mal jugés, un phénomène qui s'auto-entretient) reste injuste et inférieur à ce qu'une meilleure information aurait permis. Dans les deux cas, la rationalité individuelle de chaque acteur pris isolément n'empêche nullement un résultat collectivement insatisfaisant.

## 3 Applications en sciences économiques

### Correction — Exercice 5

(a) Gain total =  $18\,000 \times 25 = 450\,000$  dirhams. Gain net =  $450\,000 - 180\,000 = 270\,000$  dirhams.

(b) Délai de récupération =  $180\,000 / 18\,000 = 10$  années.

(c) Part du gain réellement attribuable à la productivité =  $450\,000 \times 0,40 = 180\,000$  dirhams. Gain net véritablement attribuable à la productivité =  $180\,000 - 180\,000 = 0$  dirham.

(d) Ce résultat — un gain net exactement nul — illustre concrètement l'avertissement du chapitre : si l'essentiel du supplément de revenu n'est qu'un signal sans effet productif réel, étendre cette formation à l'ensemble de la population ne crée alors **strictement rien** de nouveau pour la collectivité, même si chaque individu pris isolément continue d'avoir intérêt à l'obtenir pour se distinguer des autres (l'investissement reste privé rentable, mais le rendement social véritable de sa généralisation est nul).

### Correction — Exercice 6

(a) Les cinq termes  $(X_i - X_{i-1})(Y_i + Y_{i-1})$  :

| $i$               | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $(X_i - X_{i-1})$ | 0,20  | 0,20  | 0,20  | 0,20  | 0,20  |
| $(Y_i + Y_{i-1})$ | 0,04  | 0,17  | 0,41  | 0,80  | 1,52  |
| terme             | 0,008 | 0,034 | 0,082 | 0,160 | 0,304 |

(b) Somme des cinq termes =  $0,008 + 0,034 + 0,082 + 0,160 + 0,304 = 0,588$ . Coefficient de Gini =  $1 - 0,588 = 0,412$ .

(c) Avec une répartition parfaitement égalitaire,  $Y_i = X_i$  à chaque point. La somme devient  $\sum_i (X_i - X_{i-1})(X_i + X_{i-1}) = \sum_i (X_i^2 - X_{i-1}^2)$ , une somme télescopique qui se réduit à  $X_5^2 - X_0^2 = 1^2 - 0^2 = 1$ . On obtient donc bien  $G = 1 - 1 = 0$ .

(d) Non, un seul coefficient de Gini ne suffit jamais à juger une situation en toute rigueur. Il faut notamment savoir s'il s'agit d'un revenu avant ou après redistribution (l'écart entre les deux mesures l'effet réel des impôts et transferts), s'il s'agit d'un revenu annuel ou permanent, et si le pays connaît par ailleurs une mobilité sociale réelle — deux pays au même Gini pouvant représenter des réalités sociales très différentes selon la réponse à ces questions.